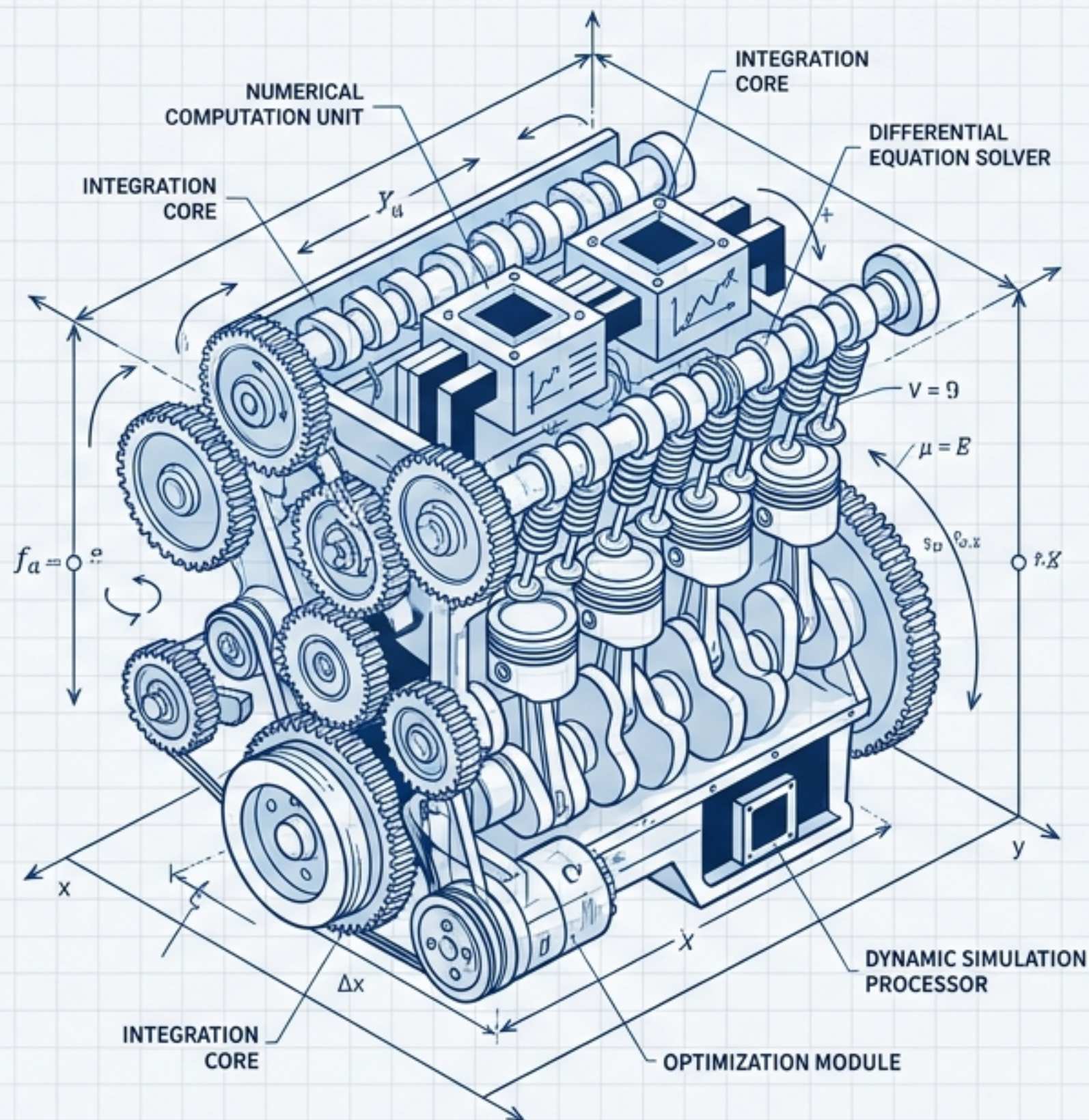


化工動態模擬核心工具

SciPy 數值運算引擎解密： 掌握 `solve_ivp()`

基於 `scipy.integrate` 模組建構



Python Syntax

IVP Mathematics

ODE 右側函數

獨立變數區間

```
solve_ivp(fun, t_span, y0, args)
```

初始條件

系統參數與輸入

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), x(t_0) = x_0$$



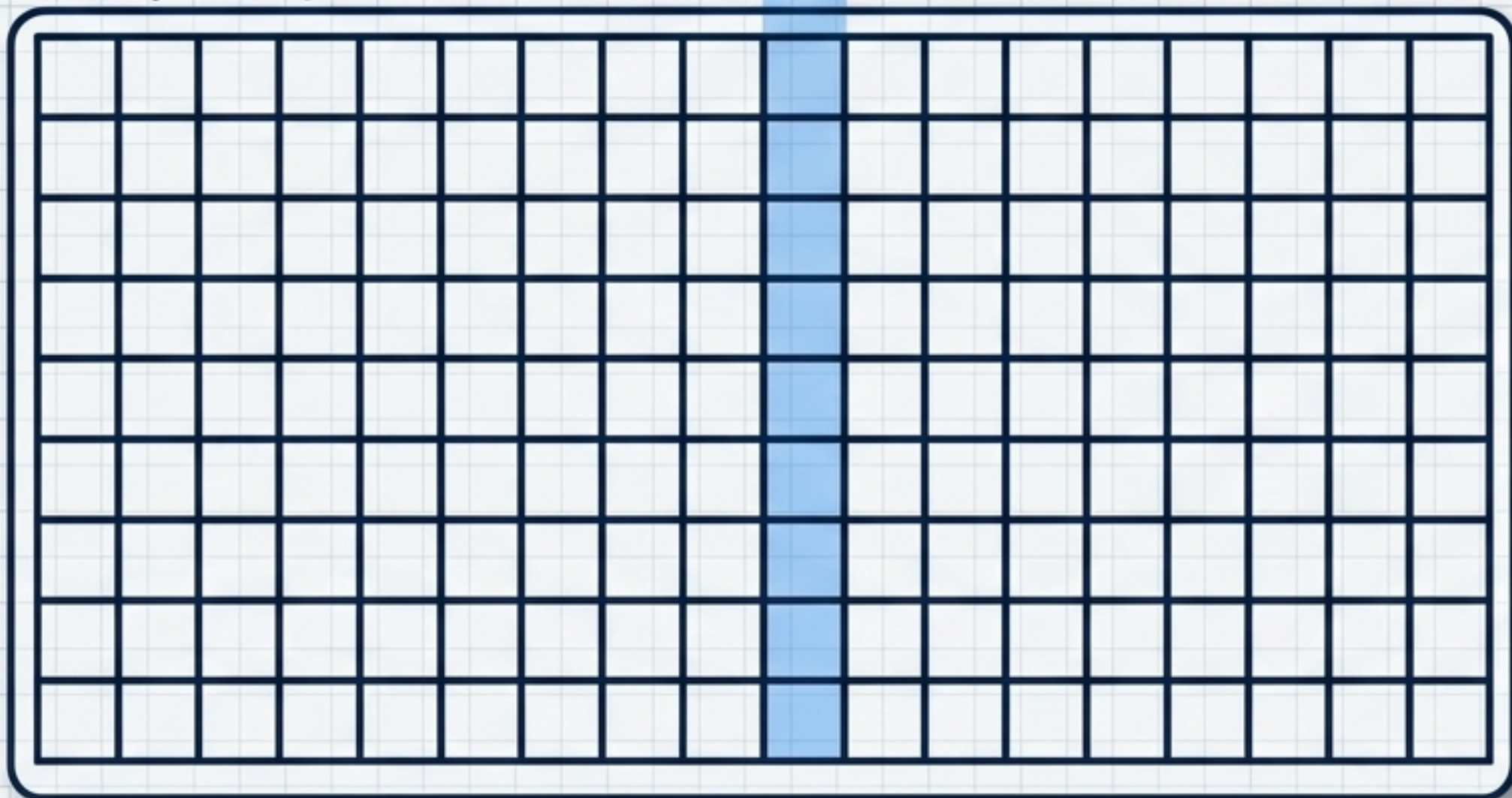
solve_ivp 僅接受一階聯立系統。所有高階微分方程必須先進行降階轉換。

The sol Object Dissection Diagram

`sol.t` (shape: N, 求解時間點)



`sol.y` (shape: n 狀態數 $\times$ N 時間點)



Attribute Checklist

`sol.success (bool)`: 求解是否成功

`sol.nfev (int)`: 函式呼叫次數

`sol.message (str)`: 終止狀態說明

Pro-Tip: 第 i 列對應第 i 個狀態變數的時間歷程

Solver Selection Matrix

Non-stiff 陣營

RK45 **[預設]** 顯式 Runge-Kutta (4,5)。
精度與效率平衡佳，適用於一般平滑問題。

RK23
低階算法，計算極快但精度略低。

DOP853
高階精度 (8階)，適用於極高精度需求的平滑解。

Stiff 陣營

Radau **[推薦]** 隱式 Runge-Kutta 5階。
精度高、穩定性極佳，化工 Stiff 問題首選。

BDF
逆向微分公式。單步計算輕量，適合大型 Stiff

LSODA
自動偵測剛性並在 Non-stiff/Stiff 策略間切換。

未知剛性

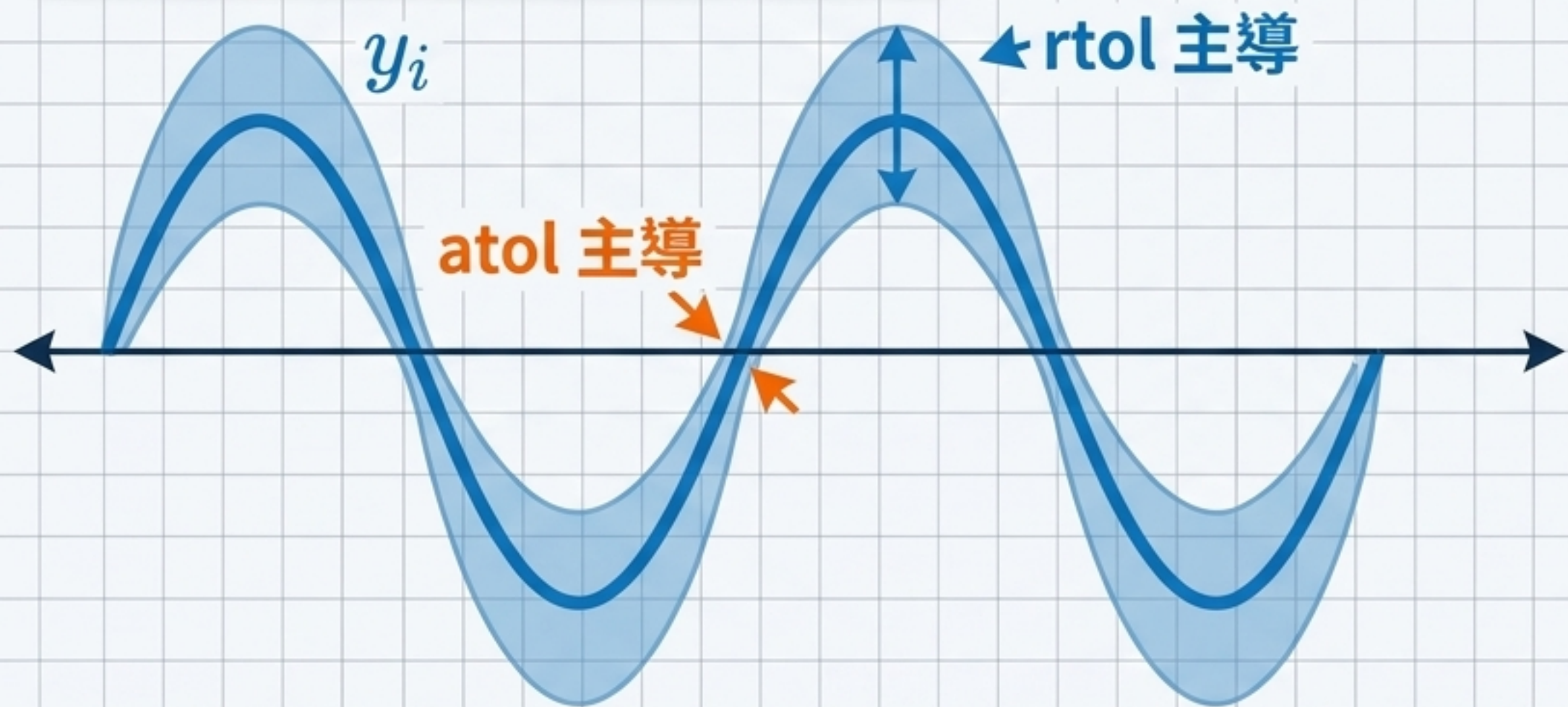
先試 RK45

若 nfev 異常飆高

立即切換 Radau

Tolerance Tube: Dynamic Error Control Mechanism

$$|e_i| \leq atol_i + rtol \times |y_i|$$



Parameter Tuning Guide

rtol (預設 $1e-3$) :
控制相對百分比誤差。

atol (預設 $1e-6$) :
控制絕對誤差極限，防止
數值在逼近 0 時產生無限
發散。

狀態變數量級差異極大 (如溫度 1000 K vs 濃度 $1e-5$ M) 時，務必將 **atol** 設為向量！

Spring-Mass-Damper: Order Reduction & Simulation

Order Reduction Cascade

$$m(x'') + c(x') + kx = F \sin(\omega t)$$

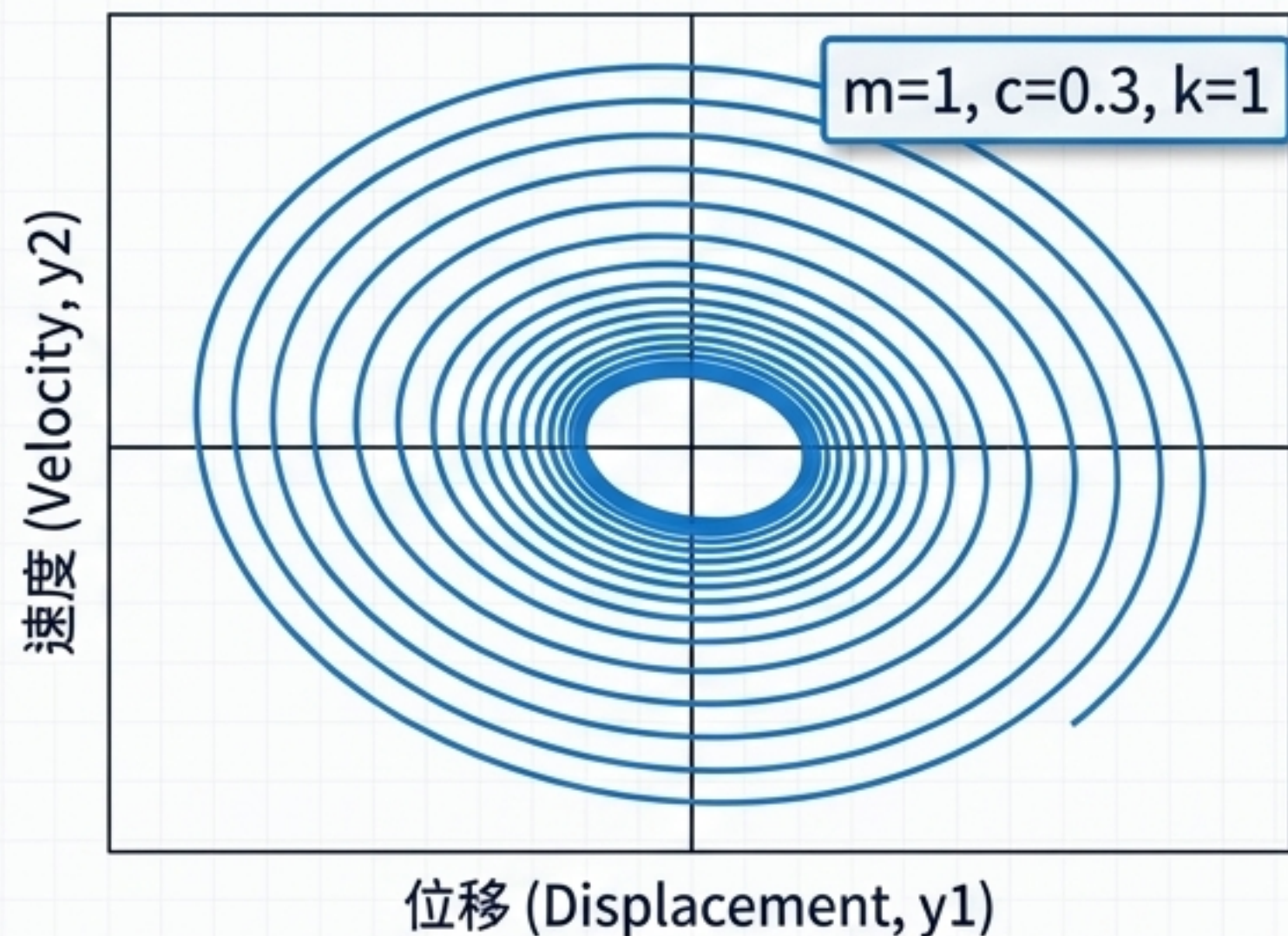


令 $y1 = x$ (位移), $y2 = x'$ (速度)



$$\begin{aligned} y1' &= y2 \\ y2' &= (1/m)(F \sin(\omega t) - c(y2) - k(y1)) \end{aligned}$$

Phase Plot Simulation



欠阻尼強迫振動 (RK45)

Insight: 外力持續注入能量導致螺旋擴張。RK45 可高效處理此 Non-stiff 問題。

Solver Evaluation: nfev (函式呼叫次數) Benchmark

Evaluating solver efficiency based on the equation: $y' = -2y + \sin(t)$

Solver	最終精度 (Accuracy)	nfev Bar Chart
LSODA	-0.049794	181
BDF	-0.049794	293
DOP853	-0.049794	353
RK45	-0.049794	410 [基準 Baseline]
RK23	-0.049794	1178

精度一致性

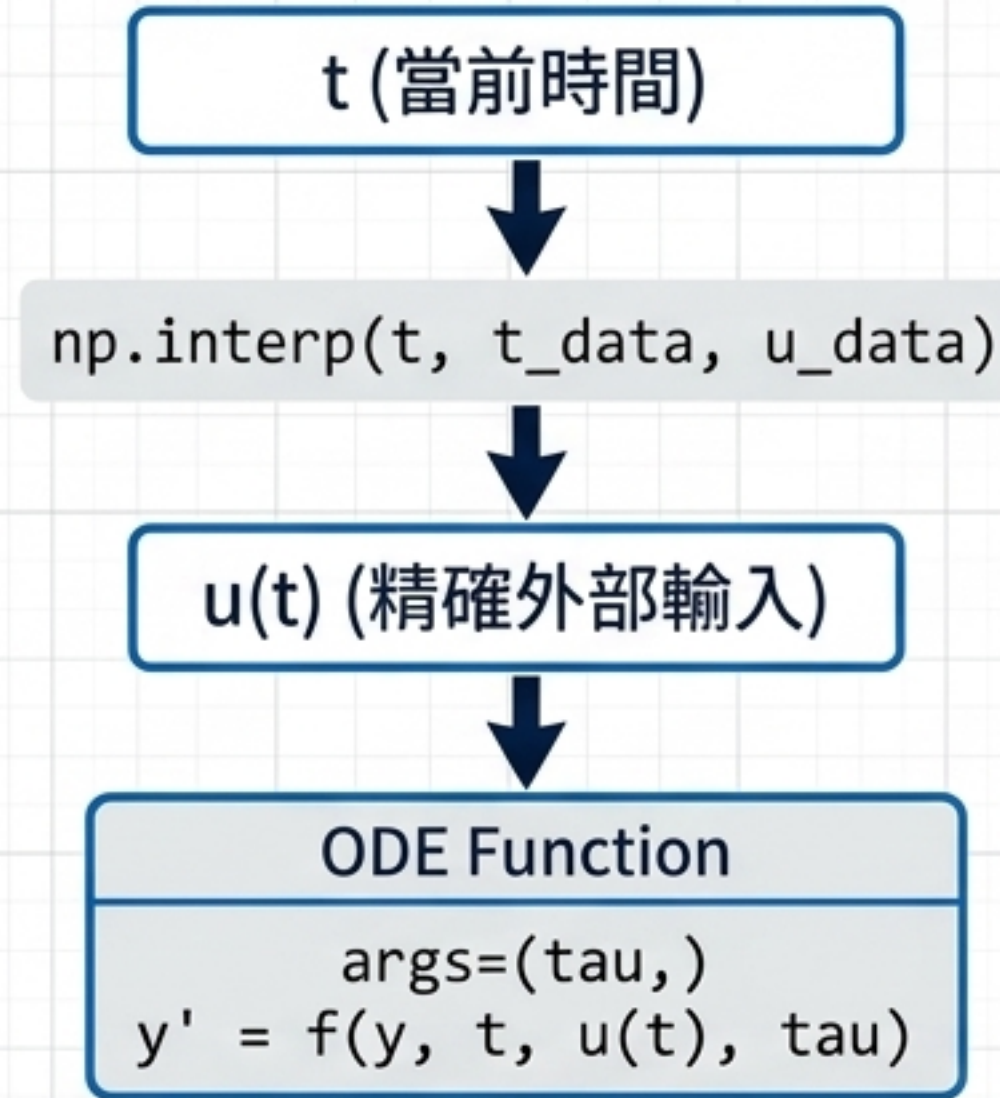
所有求解器均收斂至相同的最終值。差異純粹在於計算成本。

低階陷阱 ⚠

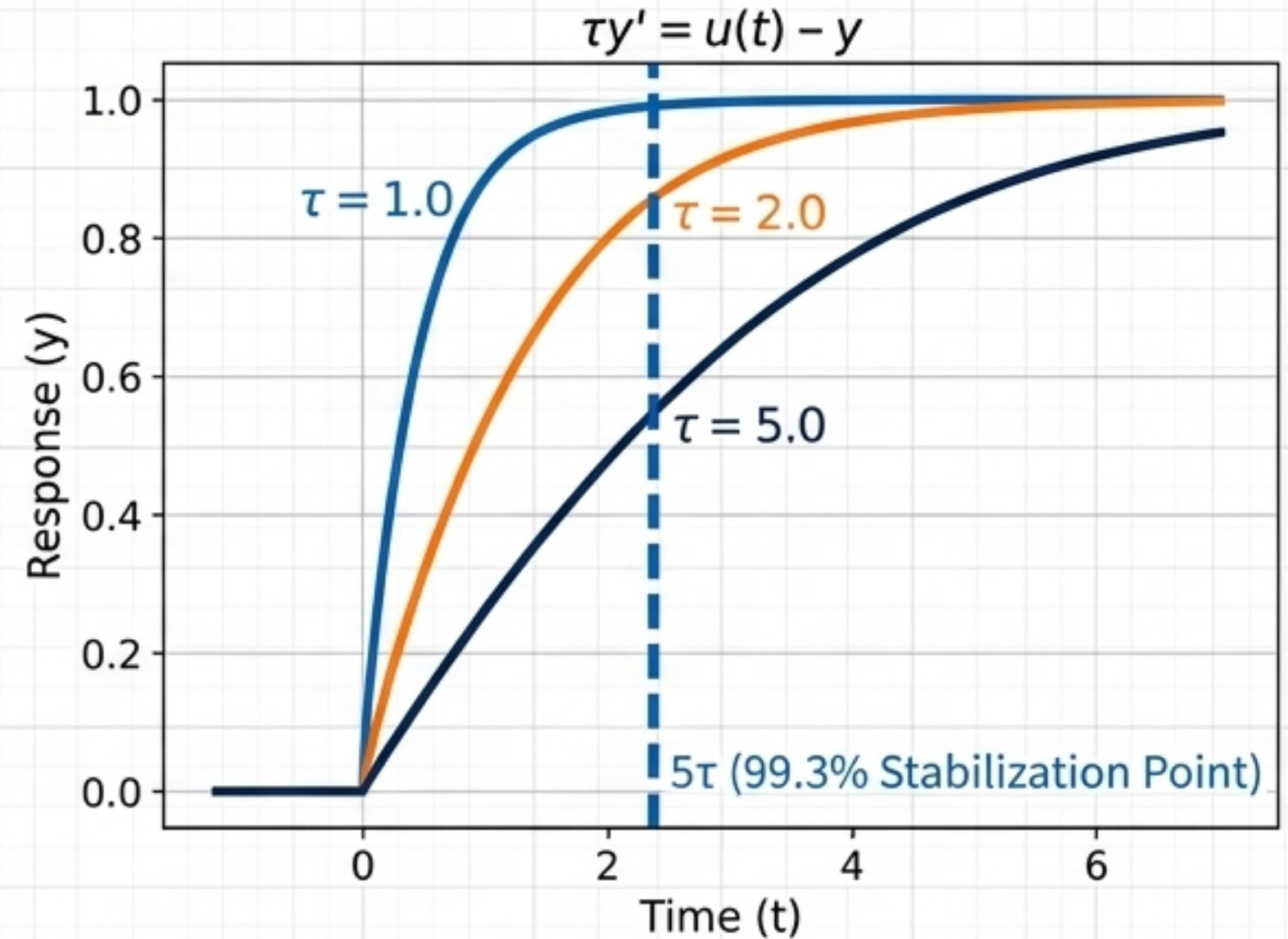
RK23 等低階求解器為了維持預設容差，需要極大量的小步長計算，導致效率低落。

The 5τ Rule Visualizer

Input Pipeline Architecture



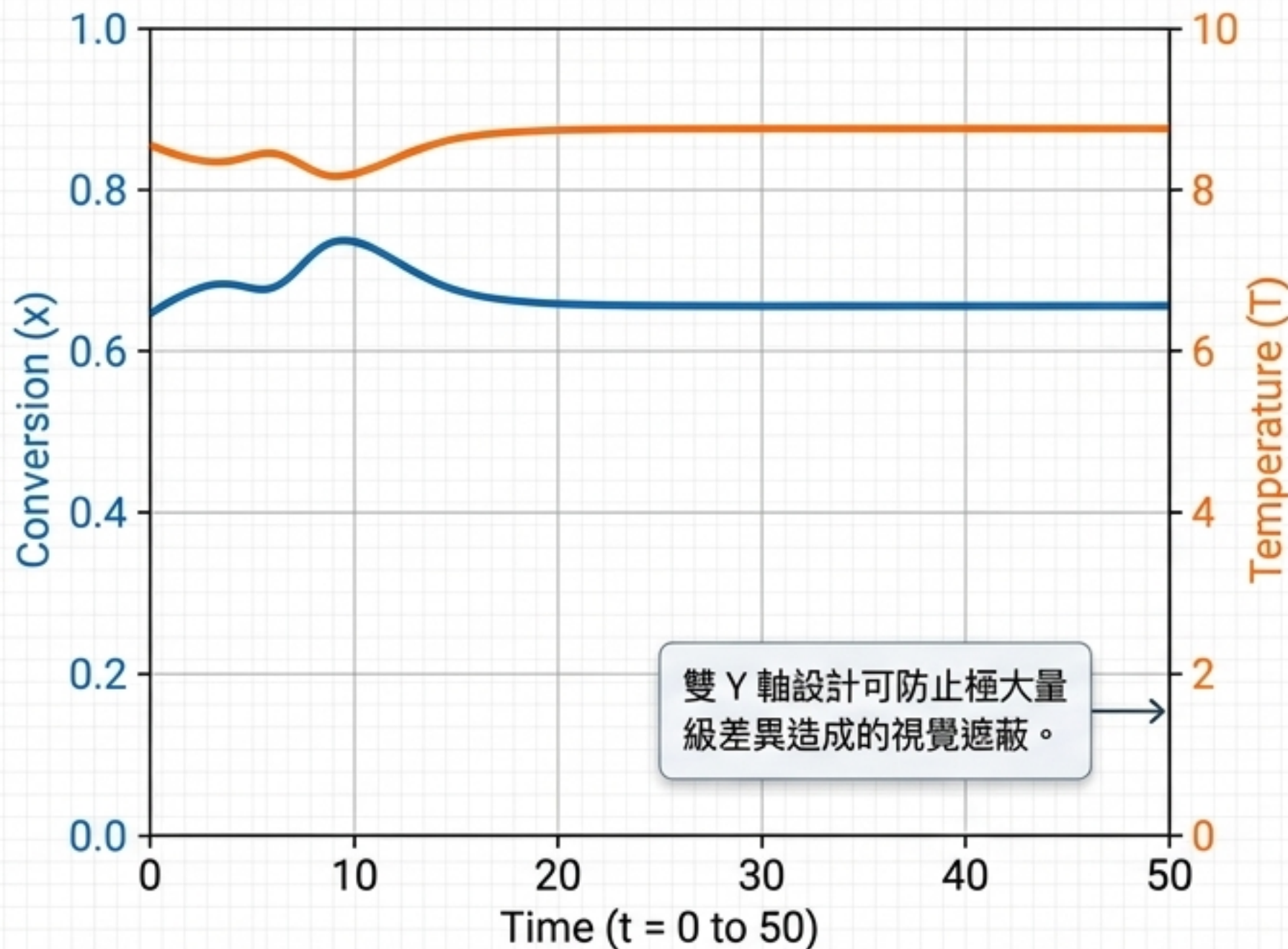
The Chart



無論時間常數多大，系統均在 5τ 處達到 99.3% 穩態。

Chemical Reactor Dynamics: Transient Analysis & Validation

Dual-Y Axis Transient Chart



System Configuration & Validation

Data & Solver Parameters

Da=0.5, $\phi=6$, B=50, $\beta=0.5$ | Solver: Radau

穩態收斂 (Steady-State Convergence)

$x_{ss} = 0.6487$

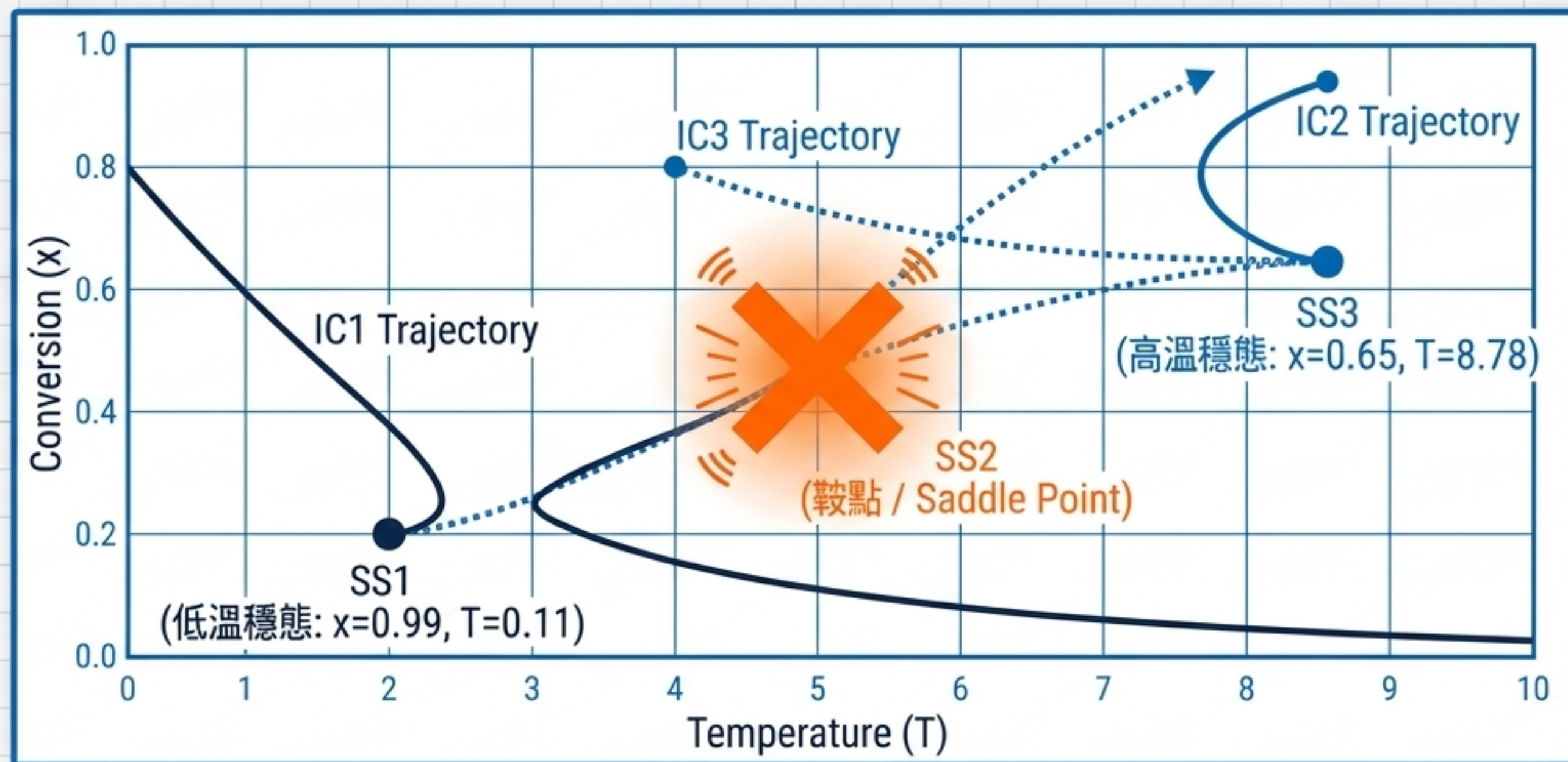
$T_{ss} = 8.7824$

⚠ 能量守恆驗證 (Energy Conservation Verification)

數值最終溫度 (8.7824) 完美吻合熱力學平衡方程式

$$T = B \cdot Da \cdot (1-x) / (Da + \beta)$$

CSTR Multi-stability: Basin of Attraction Topographical Map



工程洞察：反應器啟動溫度絕對決定最終操作區間。數值引擎是盲目的，初始猜測必須嚴格反映預期的物理真實。

Step 1: 物理降階

將所有高階系統
轉譯為一階 ODE
狀態矩陣。

Step 2: 引擎配置

預設使用 RK45
；遇強剛性轉
Radau；跨量級
變數務必設定陣
列 atol。

Step 3: 擾動處理

利用 args 傳入
參數，透過
np.interp 注入
真實的動態外部
擾動 $u(t)$ 。

Step 4: 物理驗證

絕不盲信數值輸
出。驗證熱力學
能量守恆與多穩
態吸引域邊界。

數值引擎的極限，取決於工程師對物理邊界的理解。